



INVESTIGACIÓN X

PROFUNDIZACIÓN

**Modelado y Simulación con el Uso de Plataformas IoT en Escenarios 5G para
las Facultades de la Universidad Distrital**

Autor

Harvey Alexander Garzón Bautista

Tutor

Doctor Ing. Elvis Eduardo Gaona García

Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en Teleinformática

Bogotá, Colombia

octubre de 2024

CONTENIDO

1. Problema de investigación.....	3
1.1 PLANTEAMIENTO DEL problema.....	3
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	3
1.3 sistematizaciÓn del problema.....	3
2. Objetivos.....	5
2.1 Objetivo General.....	5
2.2 Objetivos Específicos	5
3. Justificacion	6
3.1 Justificación Teórica	6
3.2 Justificación Metodológica.....	7
3.1 Justificación Práctica	7
4. Marco de Referencia	9
4.1 Marco Teórico.....	9
4.2 Marco Conceptual.....	10
4.3 Marco espacial	12
5. Hipótesis.....	14
6. Metodología.....	15
7. REFERENCIAS	16

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La convergencia de las tecnologías 5G e Internet de las Cosas (IoT) está generando una revolución tecnológica con el potencial de transformar diversos sectores, incluyendo la educación superior. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como institución pública de educación superior, tiene la oportunidad de aprovechar estas tecnologías para innovar en sus procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. Sin embargo, la implementación de 5G e IoT en el contexto universitario plantea desafíos significativos en términos de infraestructura, gestión de dispositivos, seguridad y adaptación de los procesos académicos.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo con lo establecido en el planteamiento del problema, surge la siguiente pregunta de investigación: **¿Cómo modelar y simular el uso de plataformas IoT en escenarios 5G dentro de las facultades de la Universidad Distrital para optimizar su implementación e identificar su potencial para la innovación en la educación superior?**

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

La pregunta de investigación se puede descomponer con respecto a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las plataformas IoT más adecuadas para su implementación en las facultades de la Universidad Distrital?

¿Cómo diseñar escenarios 5G que representen las necesidades de conectividad de las facultades y sus dispositivos IoT?

¿Qué herramientas y métodos de simulación son los más eficaces para modelar el despliegue de redes 5G e IoT en el contexto universitario?

¿Cómo evaluar el rendimiento de la red 5G en términos de cobertura, capacidad y latencia en la interacción con dispositivos IoT?

¿Cuál es el impacto potencial de la integración de plataformas IoT en escenarios 5G en la transformación de los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación en la Universidad Distrital?

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Modelar y simular el uso de plataformas IoT en escenarios 5G dentro de las facultades de la Universidad Distrital, analizando su potencial para la innovación en la educación superior.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las plataformas IoT más adecuadas para su implementación en las facultades de la Universidad Distrital, considerando su funcionalidad, escalabilidad, seguridad y costo.
- Diseñar escenarios 5G representativos de las facultades de la Universidad Distrital, considerando la diversidad de dispositivos IoT, las necesidades de ancho de banda y las características de los espacios físicos.
- Modelar y simular el despliegue de redes 5G y plataformas IoT en los escenarios seleccionados, utilizando la herramienta de simulación HTZ Communications para evaluar diferentes configuraciones y optimizar el rendimiento de la red.
- Evaluar el rendimiento de las redes 5G en términos de cobertura, capacidad y latencia en la interacción con dispositivos IoT, analizando el impacto de factores como la densidad de dispositivos, el tráfico de red y las condiciones de propagación.
- Analizar el impacto potencial de la integración de plataformas IoT en escenarios 5G en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación de la Universidad Distrital, identificando beneficios, desafíos y oportunidades de innovación.

3. JUSTIFICACION

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Este proyecto de tesis se sustenta en la necesidad de profundizar en la comprensión de la convergencia entre las tecnologías 5G e IoT y su impacto en la educación superior. Si bien existen estudios sobre la aplicación individual de cada tecnología en el ámbito educativo, la investigación sobre su interacción y sus implicaciones para la transformación digital de las universidades es aún incipiente.

Desde una perspectiva teórica, este proyecto busca aportar al cuerpo de conocimiento sobre la convergencia 5G-IoT en la educación superior a través de:

La identificación de las plataformas IoT más adecuadas para el contexto universitario: Se analizarán las características de diferentes plataformas IoT y se evaluará su aplicabilidad en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación.

El diseño de escenarios 5G representativos del entorno universitario: Se considerarán las necesidades de conectividad de dispositivos IoT, las características de los espacios físicos y los requerimientos de ancho de banda de las aplicaciones educativas.

La modelación y simulación del despliegue de redes 5G e IoT: Se utilizarán herramientas de simulación para evaluar el rendimiento de la red y optimizar su configuración en función de las necesidades de la universidad.

El análisis del impacto de la convergencia 5G-IoT en la educación: Se estudiarán los beneficios, desafíos y oportunidades que ofrece la integración de estas tecnologías en los procesos académicos.

3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA

La justificación metodológica de este proyecto se basa en la elección de una metodología mixta que permite abordar el problema de investigación desde una perspectiva integral. La combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos permitirá:

Obtener una comprensión profunda del fenómeno estudiado: La revisión bibliográfica y el análisis de casos de estudio permitirán contextualizar el problema y obtener una visión general de las tecnologías 5G e IoT en la educación.

Evaluar el rendimiento de las redes 5G e IoT de forma objetiva: La simulación con HTZ Communications proporcionará datos cuantitativos sobre la cobertura, capacidad y latencia de la red en diferentes escenarios.

Comprender la percepción y las experiencias de los usuarios: Las encuestas y entrevistas a estudiantes y profesores permitirán obtener información cualitativa sobre el impacto de la convergencia 5G-IoT en los procesos académicos.

Esta metodología mixta garantiza la triangulación de la información y la obtención de resultados más robustos y confiables.

3.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Este proyecto de tesis tiene una fuerte justificación práctica, ya que busca generar un impacto real en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mediante el modelado y la simulación, se obtendrán resultados concretos que podrán ser utilizados para:

Optimizar la implementación de redes 5G e IoT en las facultades: El modelo de simulación permitirá evaluar diferentes configuraciones de red y elegir las más adecuadas para cada facultad, considerando factores como la cobertura, la capacidad, la latencia y el costo.

Identificar las aplicaciones IoT más relevantes para cada facultad: Se analizarán las necesidades específicas de cada facultad y se identificarán las aplicaciones IoT que puedan aportar mayor valor a los procesos académicos.

Mejorar la toma de decisiones sobre la inversión en tecnologías 5G e IoT: La simulación permitirá evaluar el costo-beneficio de la implementación de estas tecnologías y optimizar la asignación de recursos.

Promover la innovación en la educación superior: Los resultados de la investigación servirán como base para el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas y la creación de entornos de aprendizaje más interactivos y personalizados.

Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital: Este proyecto contribuirá a la planificación y el desarrollo de una infraestructura tecnológica de vanguardia que responda a las necesidades de la comunidad académica en la era digital.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO

El presente proyecto de tesis se enmarca en la convergencia de dos tecnologías disruptivas: el Internet de las Cosas (IoT) y las redes 5G. El IoT se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet, permitiendo la recolección y el intercambio de datos a gran escala. En el ámbito educativo, el IoT habilita la creación de entornos de aprendizaje inteligentes, con dispositivos conectados que monitorean el ambiente, controlan equipos y facilitan la interacción entre estudiantes y profesores. Las plataformas IoT, como ThingSpeak y AWS IoT, proporcionan las herramientas para la gestión de dispositivos, el procesamiento de datos y el desarrollo de aplicaciones IoT. Los protocolos de comunicación como MQTT y CoAP son esenciales para la interoperabilidad y la eficiencia en las redes IoT.

Por otro lado, la tecnología 5G ofrece una mayor velocidad de conexión, menor latencia y mayor capacidad que las generaciones anteriores de redes móviles. Estas características son cruciales para el despliegue masivo de dispositivos IoT y el desarrollo de aplicaciones que requieren un gran ancho de banda y una respuesta en tiempo real. Las arquitecturas de red 5G, como la Red de Acceso Radioeléctrico (RAN) y el Núcleo 5G (5GC), están diseñadas para soportar la diversidad de dispositivos y aplicaciones IoT. La asignación de bandas de frecuencia, como la banda de 3.5 GHz, es un aspecto clave para el despliegue del 5G y su capacidad para soportar las demandas de conectividad de IoT.

La simulación de redes es una herramienta fundamental para evaluar el rendimiento de las tecnologías 5G e IoT en el contexto educativo. Herramientas como HTZ Communications permiten modelar y simular diferentes escenarios de despliegue, analizar la cobertura, la capacidad y la latencia de la red, y optimizar su configuración para satisfacer las necesidades de la universidad. La simulación también permite

evaluar el impacto de diferentes factores, como la densidad de dispositivos, el tráfico de red y las condiciones de propagación, en el rendimiento de la red.

La innovación en la educación superior es un proceso continuo que busca mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Las tecnologías emergentes, como 5G e IoT, ofrecen un gran potencial para la innovación educativa, permitiendo la creación de entornos de aprendizaje más interactivos, personalizados y accesibles. La transformación digital de las universidades implica la integración de estas tecnologías en todos los ámbitos de la vida académica, desde la gestión administrativa hasta la investigación científica.

En resumen, este proyecto de tesis se enmarca en un contexto de convergencia tecnológica y transformación digital de la educación superior. La investigación se basa en un sólido marco teórico que abarca conceptos clave sobre IoT, 5G, simulación de redes e innovación educativa. Este marco teórico proporciona la base para el desarrollo de la metodología y el análisis de los resultados de la investigación.

4.2 MARCO CONCEPTUAL

Este proyecto de tesis se fundamenta en un conjunto de conceptos clave que son esenciales para comprender el alcance y la relevancia de la investigación. A continuación, se definen estos conceptos con un enfoque académico y se relacionan con el ámbito de las telecomunicaciones e ingeniería:

Internet de las Cosas (IoT): Paradigma tecnológico que permite la interconexión de objetos físicos a través de internet, mediante la integración de sensores, actuadores y software. En el contexto de la ingeniería de telecomunicaciones, el IoT se basa en redes de comunicación que permiten la transmisión de datos entre dispositivos y plataformas, utilizando protocolos como MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) y CoAP (Constrained Application Protocol) para garantizar la interoperabilidad y la eficiencia en la comunicación.

Tecnología 5G: Quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, que ofrece mejoras significativas en términos de velocidad de transmisión de datos, latencia, capacidad y eficiencia energética. Desde una perspectiva de ingeniería, las redes 5G se basan en arquitecturas como la Red de Acceso Radioeléctrico (RAN) y el Núcleo 5G (5GC), que permiten la gestión de un gran número de dispositivos conectados y el soporte de aplicaciones con altos requerimientos de ancho de banda y baja latencia, como las aplicaciones IoT.

Plataformas IoT: Sistemas de software que facilitan la gestión de dispositivos IoT, la recolección y el análisis de datos, y el desarrollo de aplicaciones. En el ámbito de la ingeniería, las plataformas IoT se caracterizan por su escalabilidad, seguridad y flexibilidad para integrarse con diferentes dispositivos y protocolos de comunicación. Ejemplos de plataformas IoT son ThingSpeak, AWS IoT y Microsoft Azure IoT Hub.

Simulación de redes: Técnica que utiliza modelos matemáticos y computacionales para representar el comportamiento de una red de telecomunicaciones. En ingeniería, la simulación de redes se utiliza para evaluar el rendimiento de diferentes configuraciones de red, analizar el impacto de diversos factores en la calidad del servicio y optimizar el diseño de la red. Herramientas como HTZ Communications permiten simular escenarios 5G con dispositivos IoT, analizando parámetros como la cobertura, la capacidad y la latencia.

Cobertura: Área geográfica en la que una red de telecomunicaciones proporciona un servicio con una calidad determinada. En el contexto de las redes 5G, la cobertura se ve afectada por factores como la frecuencia de la señal, la potencia de transmisión, la densidad de dispositivos y las condiciones de propagación. La simulación permite predecir la cobertura de la red y optimizar la ubicación de las antenas para maximizar el área de servicio.

Capacidad: Cantidad de datos que una red de telecomunicaciones puede transmitir en un tiempo determinado. En las redes 5G, la capacidad se ve influenciada por el ancho de banda disponible, la eficiencia del uso del espectro y la densidad de

dispositivos conectados. La simulación permite evaluar la capacidad de la red y dimensionarla adecuadamente para soportar las demandas de tráfico.

Latencia: Retardo en la transmisión de datos a través de una red de telecomunicaciones. En las redes 5G, la baja latencia es crucial para el soporte de aplicaciones en tiempo real, como la realidad virtual y la telemedicina. La simulación permite medir la latencia de la red y optimizar su configuración para minimizar los retardos.

Educación superior: Nivel educativo que se imparte en universidades e instituciones de educación superior. La integración de tecnologías emergentes como 5G e IoT en la educación superior tiene el potencial de transformar los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación, creando entornos más interactivos, personalizados y accesibles.

Innovación educativa: Introducción de nuevas ideas, métodos y tecnologías en la educación con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. La convergencia 5G-IoT ofrece un amplio abanico de posibilidades para la innovación educativa, permitiendo la creación de experiencias de aprendizaje más inmersivas, la personalización del contenido y el acceso a recursos educativos en cualquier momento y lugar.

Transformación digital: Proceso de integración de las tecnologías digitales en todos los aspectos de una organización, incluyendo la educación. La transformación digital de las universidades implica la adopción de tecnologías como 5G e IoT para mejorar la eficiencia de los procesos administrativos, la gestión de recursos, la comunicación con la comunidad académica y el desarrollo de la investigación.

4.3 MARCO ESPACIAL

El proyecto se desarrollará en el contexto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, específicamente en un entorno virtual que represente sus diferentes facultades.

Para ello, se utilizará el software HTZ Communications para modelar y simular el despliegue de redes 5G sobre las facultades seleccionadas.

Este enfoque permite:

Representar la distribución espacial de las facultades: HTZ Communications permite crear un modelo tridimensional del campus universitario, incluyendo la ubicación y las características físicas de las facultades seleccionadas para el estudio. Esto permite simular de forma realista la propagación de la señal 5G y evaluar la cobertura en diferentes puntos del campus.

Considerar las características específicas de cada facultad: El modelo en HTZ Communications puede adaptarse para reflejar las particularidades de cada facultad, como el tipo de construcción, los materiales de las paredes, la presencia de obstáculos y la densidad de usuarios. Esto permite obtener resultados de simulación más precisos y adaptados a la realidad de cada facultad.

Analizar el impacto de la ubicación de las antenas 5G: HTZ Communications permite simular la ubicación de las antenas 5G en diferentes puntos del campus y evaluar su impacto en la cobertura y el rendimiento de la red. Esto permite optimizar la ubicación de las antenas para maximizar la cobertura y minimizar las interferencias.

Evaluar diferentes escenarios de despliegue: Se pueden simular diferentes escenarios de despliegue de la red 5G, variando parámetros como la densidad de usuarios, el tipo de aplicaciones IoT y las condiciones de propagación. Esto permite identificar las configuraciones de red más adecuadas para cada facultad y optimizar el uso de los recursos.

5. HIPÓTESIS

5.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL

La integración de plataformas IoT en escenarios 5G mejorará significativamente la eficiencia y la calidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación en las facultades de la Universidad Distrital.

5.1 HIPÓTESIS SECUNDARIAS

La implementación de plataformas IoT en escenarios 5G permitirá un mayor control y automatización de los recursos de las facultades (laboratorios, aulas, etc.), optimizando su uso y reduciendo costos.

El uso de plataformas IoT en escenarios 5G facilitará la creación de entornos de aprendizaje más interactivos y personalizados, lo que aumentará la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes.

La integración de plataformas IoT en escenarios 5G impulsará la investigación científica en la Universidad Distrital, al facilitar la recolección y el análisis de datos en tiempo real y la colaboración entre investigadores.

6. METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos planteados, este proyecto de tesis se desarrollará en tres fases, utilizando una metodología mixta que combina enfoques cuantitativos y cualitativos:

6.1. Primera fase: Identificación y Caracterización (Enfoque Cualitativo)

Revisión bibliográfica: Se realizará una revisión exhaustiva de la literatura científica y técnica sobre 5G, IoT, plataformas IoT, simulación de redes, y su aplicación en la educación superior. Se consultarán bases de datos como IEEE Xplore, Scopus, Web of Science, y repositorios institucionales.

Selección de plataformas IoT: Se analizarán diferentes plataformas IoT, considerando criterios como la funcionalidad, escalabilidad, seguridad, costo, facilidad de uso y compatibilidad con 5G. Se seleccionarán las plataformas más adecuadas para su implementación en las facultades de la Universidad Distrital.

Caracterización de las facultades: Se realizará una caracterización de las facultades de la Universidad Distrital, considerando sus características físicas (tamaño, distribución de espacios, materiales de construcción), la densidad de usuarios (estudiantes, profesores, personal administrativo), y las necesidades de conectividad (ancho de banda, latencia). Se identificarán las posibles aplicaciones de IoT en cada facultad y se definirán los requerimientos de la red 5G para soportar estas aplicaciones.

6.2. Segunda Fase : Modelado y Simulación (Enfoque Cuantitativo)

Diseño de escenarios 5G: Se utilizará el software HTZ Communications para modelar escenarios 5G representativos de las facultades seleccionadas, considerando la distribución espacial de los edificios, la ubicación de las antenas 5G, la densidad de dispositivos IoT y las condiciones de propagación.

Simulación de la red 5G e IoT: Se simulará el despliegue de la red 5G y la integración de las plataformas IoT seleccionadas en los escenarios diseñados. Se evaluará el rendimiento

de la red en términos de cobertura, capacidad y latencia, analizando el impacto de diferentes factores como la densidad de dispositivos, el tráfico de red y las condiciones de propagación. Se optimizará la configuración de la red para maximizar su rendimiento y satisfacer las necesidades de las aplicaciones IoT.

6.3. Tercera Fase: Análisis e Impacto (Enfoque Mixto)

Análisis de resultados: Se analizarán los resultados de la simulación para identificar las mejores prácticas para el despliegue de plataformas IoT en escenarios 5G en las facultades de la Universidad Distrital. Se evaluarán diferentes configuraciones de red y se formularán recomendaciones para optimizar el rendimiento y la eficiencia de la red.

Evaluación del impacto: Se realizarán encuestas y entrevistas a estudiantes y profesores para evaluar el impacto de la integración de plataformas IoT en escenarios 5G en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. Se analizarán los beneficios, desafíos y oportunidades que ofrecen estas tecnologías para la innovación educativa.

Validación de la hipótesis: Se contrastarán los resultados de la investigación con las hipótesis planteadas para determinar su validez y formular conclusiones sobre el potencial de la convergencia 5G-IoT para la transformación digital de la educación superior.

7. REFERENCIAS

Acosta, M. (2013). Sistemas de Alerta Temprana (SAT) para la Reducción del Riesgo de Inundaciones Súbitas y Fenómenos Atmosféricos en el Área Metropolitana de Barranquilla. *Scientia et Technica*. 18 (2): 303-308.

Amador, J., & Castillo, V. (2018). Prevención de desastres soportado en el internet de las cosas y sistemas de alerta temprana. *Revista Ingeniería UC*, 25(1), 9-19.

Aristizábal, O., Franco, J., & Montoya, J. (2020). Umbrales de precipitación basados en intensidad para crecidas torrenciales en la quebrada Manizales, Colombia. *Dyna*, 87(214), 189-198.

Balaguera, A., Hurtado, J., & Ruiz, O. (2022). Evaluación del desempeño de un sistema de pronósticos de crecientes repentinas basado en mediciones con sensores remotos en el Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. *Revista EIA*, 19(37), 155-172.

Barrera, V., & Ocampo, D. (2017). Modelación hidrodinámica para la determinación de alertas tempranas por inundación en la ecoregión de la Mojana - Nechí, Antioquia. *Boletín Científico Centro de Museos Museo de Antioquia*, (21), 49-63.

Castro, M., & Giraldo, L. (2020). Diseño de un sistema de alerta temprana por inundaciones en la Institución Agrícola de Guacavía en Cumaral-Meta. *Revista de Investigación Agraria y Ambiental*, 11(1), 113-128.

Correa, G., & Rodríguez, E. (2019). Análisis de la vulnerabilidad frente a inundaciones en la cuenca del río Pamplonita, Colombia. *Perspectiva Geográfica*, 24(1), 101-122.

García, N., & Vargas, J. (2021). Sistema de alerta temprana para la prevención de deslizamientos de tierra en zonas de alta montaña. *Ingeniería y Competitividad*, 23(1), 1-12.

Hoyos, C., & Martínez, M. (2018). Evaluación de la efectividad de un sistema de alerta temprana para inundaciones en el municipio de Girardot, Colombia. *Revista Colombiana de Gestión Ambiental*, 5(1), 59-72.

López, A., & Pérez, J. (2023). Implementación de un sistema de alerta temprana para sequías en la región Caribe de Colombia. *Agronomía Colombiana*, 41(1), 85-96.